

009E — RINGKASAN CPL LENGKAP & MATRIKS PEMETAAN BoK, PL, PEMINATAN, DAN VMTS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

009E — RINGKASAN CPL LENGKAP & MATRIKS PEMETAAN BoK, PL, PEMINATAN, DAN VMTS

Status: Final — Ringkasan Komprehensif 14 CPL SISTEKIN

Institusi: Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) — FSTI Universitas Widyagama Malang

Standar: SN-Dikti Permendikbudristek No. 53/2023, APTIKOM IS2020 & IT2017

Ground Truth: Tepat 14 CPL, 4 Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4), 3 PEO, 3 Peminatan @ 18 SKS, 21 BoK IS2020 & 15 BoK IT2017

1. TABEL RINGKASAN 14 CPL SISTEKIN

No	Kode CPL	Kategori	Ringkasan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	Target Bloom	Sumber Rujukan
1	S1	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi etika digital, kejujuran, kerja sama lintas disiplin, dan tanggung jawab profesional secara mandiri.	A3 (<i>Valuing</i>)	SN-Dikti (S1–S10)
2	KU1	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam analisis komputasi serta mengkaji implikasi teknologi secara ilmiah.	C4 (<i>Analyze</i>)	SN-Dikti KU1, KU3
3	KU2	Keterampilan Umum	Mampu mengomunikasikan gagasan arsitektur dan solusi teknis secara efektif (lisan/tulisan) serta mengembangkan jejaring kerja profesional.	C5 (<i>Evaluate</i>)	SN-Dikti KU4, KU6
4	KU3	Keterampilan Umum	Mampu mengambil keputusan berbasis data, bertanggung jawab atas hasil kerja tim, evaluasi diri, dan belajar mandiri sepanjang hayat (<i>lifelong learning</i>).	C5 (<i>Evaluate</i>)	SN-Dikti KU2, KU5, KU7-9
5	P1	Pengetahuan	Menguasai fondasi sains dan matematika terapan (kalkulus, aljabar linear, statistika, matematika diskrit, logika) untuk komputasi kompleks.	C3 (<i>Apply</i>)	IT2017 P1, IS2020 P01, P05
6	P2	Pengetahuan	Menguasai konsep sistem informasi, analisis & perancangan sistem, arsitektur enterprise, metodologi SDLC/Agile, dan pemodelan proses bisnis.	C4 (<i>Analyze</i>)	IS2020 P01, P04, P09, P16
7	P3	Pengetahuan	Menguasai infrastruktur TI, arsitektur jaringan, komputasi awan (<i>cloud</i>), keamanan informasi & siber, tata kelola TI, dan manajemen proyek.	C4 (<i>Analyze</i>)	IS2020 P03, P06, P07, P08
8	P4	Pengetahuan	Menguasai rekayasa perangkat lunak modern (web/mobile), manajemen basis data (SQL/NoSQL), rekayasa data & visualisasi, serta desain UI/UX.	C4 (<i>Analyze</i>)	IS2020 P02, P10-P14
9	KK1	Keterampilan Khusus	Mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi cerdas terintegrasi kecerdasan artifisial (AI/ML, NLP, Computer Vision, Smart Sys, DSS).	C6 (<i>Create</i>)	IS2020 K01, K09, K13, K16
10	KK2	Keterampilan Khusus	Mampu merekayasa pipeline data skala besar (<i>Data Engineering</i>), model machine learning/deep learning, serta pipeline MLOps dan Business Intelligence.	C6 (<i>Create</i>)	IS2020 K01, K13, K16

N o	Kode CPL	Kategori	Ringkasan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	Target Bloom	Sumber Rujukan
11	KK3	Keterampilan Khusus	Mampu mengintegrasikan infrastruktur cloud (DevOps/IaC), sistem sensor IoT terdistribusi, dan menerapkan strategi pertahanan keamanan siber.	C6 (Create)	IT2017 KK2-3, IS2020 K02, K05-6
12	KK4	Keterampilan Khusus	Mampu merancang tata kelola TI (<i>IT Governance</i>), audit keamanan sistem informasi, serta memastikan kepatuhan regulasi (COBIT, ITIL, ISO 27001).	C5 (Evaluat e)	IS2020 K05, K06, K07, K14
13	KK5	Keterampilan Khusus	Mampu merancang UI/UX berbasis riset dan membangun platform digital skalabel modern (<i>Microservices, Full-Stack Web/Mobile, API, SaaS</i>).	C6 (Create)	IT2017 KK1, IS2020 K03-4, K08, K10-12
14	KK6	Keterampilan Khusus	Mampu merancang, memvalidasi model bisnis (<i>Lean Startup/MVP</i>), mengelola proyek agile, serta mendirikan usaha rintisan <i>technopreneurship</i> .	C6 (Create)	IS2020 K08, K15, IT2017 KK1

2. MATRIKS SILANG CPL ↔ 21 BAHAN KAJIAN (BoK) IS2020 (APTIKOM v2.0)

Kode BK	Nama Bahan Kajian IS2020	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-IS01	Foundations of Information Systems						✓			✓				✓	
BK-IS02	Data and Information Management								✓	✓	✓				
BK-IS03	IT Infrastructure and Networking							✓				✓			
BK-IS04	Enterprise Architecture						✓						✓	✓	
BK-IS05	IS Management and Governance							✓					✓		
BK-IS06	Information Security and Risk Management							✓				✓	✓		
BK-IS07	Systems Analysis and Design						✓		✓	✓				✓	
BK-IS08	Project Management							✓							✓
BK-IS09	Business Process Management						✓						✓	✓	
BK-IS10	Applied Mathematics and Logic					✓				✓	✓				
BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP					✓			✓	✓				✓	
BK-IS12	Web and Mobile Application Development								✓					✓	
BK-IS13	Data Analytics and Business Intelligence								✓	✓	✓				
BK-IS14	IT Audit and Compliance							✓					✓		
BK-IS15	Digital Innovation and Entrepreneurship														✓
BK-IS16	Artificial Intelligence & Intelligent Systems						✓			✓	✓				
BK-IS17	Human-Computer Interaction & UX								✓					✓	
BK-IS18	Machine Learning and Data Science					✓				✓	✓				
BK-IS19	Cloud Architecture & DevOps							✓				✓			
BK-IS20	Ethics, Use and Implications for Society	✓			✓			✓					✓		
BK-IS21	Internship and Professional Practice	✓	✓	✓	✓										

3. MATRIKS SILANG CPL ↔ 15 BAHAN KAJIAN UTAMA (BoK) IT2017 (APTIKOM)

Kode BK	Nama Bahan Kajian Utama IT2017	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-IT01	Information Technology Fundamentals							✓				✓			
BK-IT02	Applied AI & Intelligent Technologies									✓					

Kode BK	Nama Bahan Kajian Utama IT2017	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-IT03	Networking & Communications							✓				✓			
BK-IT04	Platform Technologies & Web/Mobile								✓					✓	
BK-IT05	Cloud Computing & Virtualization							✓				✓			
BK-IT06	Cybersecurity Principles & Defense							✓				✓	✓		
BK-IT07	System Integration and Architecture							✓				✓		✓	
BK-IT08	IT Service Management & Governance							✓					✓		
BK-IT09	Data Analytics & Information Visualization								✓		✓				
BK-IT10	User Experience & Interaction Design								✓					✓	
BK-IT11	Software Development Practices								✓					✓	
BK-IT12	IT Risk Management and Compliance												✓		
BK-IT13	Technology Entrepreneurship														✓
BK-IT14	IoT and Embedded Smart Systems									✓		✓			
BK-IT15	Global Professional Practice	✓	✓	✓	✓										

[!NOTE] **Kepatuhan Adopsi BK Kompetensi Utama.** BK-IS20 , BK-IS21 , dan BK-IT15 merupakan Bahan Kajian **kompetensi/penciri utama** yang wajib diadopsi menurut INSTRUKSI Panduan OBE APTIKOM SI v2.0 (BK09 Ethics , BK10 Internship) dan Panduan OBE Prodi TI 2023 (BK08 Praktek Profesional Global). Ketiganya membina ranah **Sikap (s1)** dan **Keterampilan Umum (ku1 – ku3)** yang sebelumnya tidak memiliki Bahan Kajian pengampu eksplisit.

4. MATRIKS PEMETAAN CPL ↔ 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Profil Lulusan	Peminatan Terkait	S1	KU 1	KU 2	KU 3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
PL-1: Intelligent IS Developer & AI Engineer	P1	★	★	★	★	★	★		★	★★★ ★	★★★ ★			★	
PL-2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity Specialist	P2	★	★	★	★	★		★				★★★ ★	★★★ ★		
PL-3: UI/UX Designer & Digital Platform Engineer	P3	★	★	★	★		★		★					★★★ ★	★★★
PL-4: Digital Technopreneur & IT Product Innovator	P3 / P1 / P2	★	★	★	★		★	★	★	★				★★★	★★★ ★

Keterangan Bobot:

- ★★★ : Kompetensi Utama (Major Specialty)
- ★★ : Kompetensi Pendukung Kuat (Strong Supporting)
- ★ : Kompetensi Fondasi Bersama (Foundational / Complementary*)

5. MATRIKS PEMETAAN CPL ↔ 3 JALUR PEMINATAN

Kode Peminatan	Nomenklatur Jalur Peminatan	S1	KU 1	KU 2	KU 3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
P1	Integrated Smart Systems	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	★ ★ ★	★ ★ ★				
P2	Cloud Infrastructure & Cybersecurity	✓	✓	✓	✓	✓		✓				★ ★ ★	★ ★ ★		
P3	Digital Platform Engineering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					★ ★ ★	★ ★ ★

6. MATRIKS KESELARASAN CPL ↔ VISI KEILMUAN VMTS 2045

Elemen Kunci VMTS SISTEKIN 2045	CPL yang Selaras & Mengakomodasi
"Sistem dan teknologi informasi cerdas"	P1 , P2 , KK1 , KK2
"Terintegrasi kecerdasan artifisial"	P1 , P2 , KK1 , KK2 , KK3
"Technopreneurship berbasis kebutuhan masyarakat"	P2 , KK5 , KK6
"Bermutu, mandiri, dan bermartabat"	S1 , KU1 , KU3 , P3 , KK4
"Berwawasan global"	KU2 , P3 , KK3 , KK5

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009E — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang